1 Fracciones y decimales

Tanto las fracciones como los números decimales, que ahora interpretamos y manejamos con toda soltura, recorrieron un largo y tortuoso camino de muchos siglos hasta llegar a la versión actual.

Los egipcios (siglo XVII a.C.) utilizaban exclusivamente las **fracciones unitarias,** es decir, aquellas en las que el numerador es 1. Por ejemplo, para expresar $\frac{3}{5}$ ponían $\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{15}$ (también podían poner $\frac{1}{2} + \frac{1}{10}$, pero, curiosamente, preferían la primera descomposición). Para efectuar estas descomposiciones, se valían de unas complicadas tablas.

Nos resulta chocante que no consideraran correcto expresar $\frac{3}{5}$ como $\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}$, pero más sorprendente aún es que esta afición por las fracciones unitarias se prolongara hasta el siglo XIII (tres milenios después), en que **Fibonacci,** quien aunque ya conocía y manejaba las fracciones ordinarias, siguió dedicando mucho esfuerzo en descomponerlas en unitarias.

El sistema de numeración decimal se usaba en Occidente desde el siglo VIII en los números enteros. Sin embargo, para expresar las partes de la unidad se recurría a las fracciones sexagesimales. Por ejemplo, una aproximación de π se expresaba así:

$$3;8,29,44, \text{ que significaba } 3 + \frac{8}{60} + \frac{29}{60^2} + \frac{44}{60^3}$$

No fue hasta finales del siglo XVI cuando se popularizó el uso de los decimales para expresar partes de la unidad. El francés **Vieta** y el flamenco **Stevin** fueron los principales impulsores del cambio.



DEBERÁS RECORDAR

- Conceptos y procedimientos de divisibilidad.
- Las operaciones con números enteros.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 Números racionales

Fracciones y números fraccionarios

Los números enteros sirven para contar elementos, pero no son buenos para expresar medidas. Para medir, suele ser necesario fraccionar la unidad: la mitad, cuatro terceras partes, siete milésimas… Estas medidas se expresan mediante fracciones: 1/2, 4/3, 7/1 000.

Una fracción es el cociente indicado de dos números enteros. Dicho cociente puede ser:

- Un número entero. Por ejemplo, $\frac{6}{2} = 3$, $\frac{-12}{3} = -4$
- Un número fraccionario. Por ejemplo, $\frac{17}{2} = 8 + \frac{1}{2}$, $\frac{-13}{5} = -2 - \frac{3}{5}$

A la unión de todos los números enteros y de todos los números fraccionarios se la llama conjunto de **números racionales** y se designa por $\mathbb{Q}$. Los números racionales son los que se pueden poner en forma de fracción.

Simplificación de fracciones

Si el numerador y el denominador de una fracción se pueden dividir por un mismo número, al hacerlo diremos que hemos **simplificado** o **reducido.**

Por ejemplo:

$$\frac{25}{15} = \frac{5}{3}\,; \quad \frac{8}{-12} = \frac{4}{-6} = \frac{-2}{3}\,; \quad \frac{3\,000}{4\,500} = \frac{2}{3}$$

Cuando una fracción no se puede reducir más y su denominador es positivo, diremos que es **irreducible.** Por ejemplo, 2/3 es irreducible.

Entrénate

1 Simplifica estas fracciones:

$\frac{2}{4}$ $\frac{2}{6}$

$\frac{5}{10}$ $\frac{10}{15}$

$\frac{20}{30}$ $\frac{30}{40}$

$\frac{30}{45}$ $\frac{40}{60}$

Actividades

1 Clasifica estos números en enteros o fraccionarios:

$$\frac{17}{3},\ -\frac{16}{4},\ \frac{20}{5},\ \frac{2}{3},\ \frac{16}{7},\ -\frac{25}{5},\ -\frac{7}{2}$$

2 Simplifica hasta obtener la fracción irreducible:

a) $\frac{12}{21}$ b) $\frac{15}{40}$ c) $\frac{18}{24}$

3 Simplifica estas fracciones hasta que obtengas la fracción irreducible:

a) $\frac{28}{35}$ b) $\frac{48}{72}$ c) $\frac{54}{72}$

d) $\frac{84}{96}$ e) $\frac{75}{150}$ f) $\frac{208}{240}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Fracciones equivalentes

Cada número racional puede expresarse mediante muchas (infinitas) fracciones:

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = \frac{9}{15} = \dots$$

De ahí la necesidad de establecer un criterio que permita reconocer cuándo dos fracciones representan al mismo número racional.

Se dice que dos **fracciones** son **equivalentes** cuando, al simplificarse, dan lugar a la misma fracción irreducible, que tomamos como expresión habitual del correspondiente número racional.

$\frac{18}{30}$ y $\frac{21}{35}$ son equivalentes, pues $\frac{18}{30} = \frac{18:6}{30:6} = \frac{3}{5}$ y $\frac{21}{35} = \frac{21:7}{35:7} = \frac{3}{5}$.

Entrénate

1 Comprueba, en cada caso, si las fracciones dadas son equivalentes:

a) $\frac{3}{4}$ y $\frac{21}{28}$

b) $\frac{2}{3}$ y $\frac{6}{4}$

c) $\frac{27}{48}$ y $\frac{9}{16}$

Cálculo mental

1 Es evidente que $\frac{2}{3} < \frac{7}{4}$ porque:

$$\frac{2}{3} < 1 \qquad \frac{7}{4} > 1$$

Compara mentalmente:

a) $\frac{7}{9}$ y $\frac{11}{2}$ b) $\frac{2}{3}$ y $-\frac{4}{5}$

c) $\frac{17}{4}$ y $\frac{20}{7}$ d) $\frac{23}{5}$ y 3

e) 2 y $\frac{8}{11}$ f) 2 y $\frac{6}{3}$

Comparación de fracciones

Dos fracciones con el mismo denominador son muy fáciles de comparar. Para comparar dos fracciones con distinto denominador, las "reducimos a común denominador", es decir, buscamos fraccciones respectivamente equivalentes a ellas y que tengan el mismo denominador.

Ejercicio resuelto

Comparar $\frac{7}{12}$, $\frac{5}{8}$ y $\frac{9}{16}$.

Tomaremos como denominador común el mín.c.m. (12, 8, 16) = 48.

$$48 : 12 = 4 \rightarrow \frac{7}{12} = \frac{7 \cdot 4}{12 \cdot 4} = \frac{28}{48}$$

$$48 : 8 = 6 \rightarrow \frac{5}{8} = \frac{5 \cdot 6}{8 \cdot 6} = \frac{30}{48}$$

$$48 : 16 = 3 \rightarrow \frac{9}{16} = \frac{9 \cdot 3}{16 \cdot 3} = \frac{27}{48}$$

Evidentemente:

$$\frac{27}{48} < \frac{28}{48} < \frac{30}{48}$$

Por tanto:

$$\frac{9}{16} < \frac{7}{12} < \frac{5}{8}$$

Actividades

4 Compara mentalmente cada pareja de números:

a) $\frac{3}{4}$ y $\frac{4}{3}$ b) $\frac{6}{8}$ y $\frac{7}{8}$

c) $\frac{3}{5}$ y $\frac{6}{10}$ d) 3 y $\frac{11}{2}$

5 Compara estas fracciones y ordénalas de menor a mayor:

$$\frac{3}{5} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{5}{8} \quad \frac{7}{10}$$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Operaciones con fracciones

Suma y resta de fracciones

Para **sumar (o restar) fracciones con el mismo denominador,** se suman (o se restan) sus numeradores y se mantiene el denominador.

Para **sumar (o restar) fracciones con distinto denominador,** se empieza por transformarlas en otras equivalentes con el mismo denominador.

Por ejemplo: $\frac{7}{10} - \frac{5}{12} + 2 = \frac{42}{60} - \frac{25}{60} + \frac{120}{60} = \frac{42 - 25 + 120}{60} = \frac{137}{60}$

Producto de fracciones

El **producto de dos fracciones** es otra fracción cuyo numerador es el producto de sus numeradores y cuyo denominador es el producto de sus denominadores:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Por ejemplo: $\frac{8}{3} \cdot \frac{7}{10} = \frac{8 \cdot 7}{3 \cdot 10} = \frac{56}{30} = \frac{28}{15}$

Cociente de fracciones

La **inversa de una fracción** $\frac{a}{b}$ es $\frac{b}{a}$ porque $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{a \cdot b}{b \cdot a} = 1$.

Por ejemplo, la inversa de $\frac{5}{7}$ es $\frac{7}{5}$, y la inversa de 3 es $\frac{1}{3}$.

El **cociente de dos fracciones** es el producto de la primera por la inversa de la segunda:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Por ejemplo: $\frac{9}{4} : \frac{5}{7} = \frac{9}{4} \cdot \frac{7}{5} = \frac{63}{20}$; $\frac{6}{11} : 3 = \frac{6}{11} \cdot \frac{1}{3} = \frac{6}{33} = \frac{2}{11}$

Entrénate

1 Calcula:

a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{2}$

b) $\frac{3}{4} + \frac{7}{12} - \frac{5}{9}$

c) $\frac{3}{5} + \frac{1}{4} - \frac{7}{10}$

d) $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} + \frac{3}{8} - \frac{5}{24}$

2 Opera hasta llegar a la fracción irreducible:

a) $\frac{2}{3} - \frac{3}{4} - \frac{5}{6}$

b) $\frac{7}{10} - \frac{5}{6} + \frac{1}{5}$

c) $\frac{7}{9} + \frac{5}{6} - \frac{2}{3}$

d) $\frac{13}{16} + \frac{11}{24} - \frac{7}{12}$

3 Opera:

a) $\frac{6}{5} : \frac{3}{5}$ b) $\frac{6}{5} : 6$

c) $\frac{6}{5} : \frac{1}{2}$ d) $\frac{1}{3} : \frac{1}{6}$

Actividades

Efectúa las siguientes operaciones y simplifica el resultado:

1 a) $\frac{5}{7} \cdot \left(\frac{2}{5} + 1\right)$ b) $\frac{2}{3} \cdot \left(\frac{2}{3} - 1\right)$

c) $\frac{3}{14} : \left(1 - \frac{5}{7}\right)$ d) $\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4}\right) : \frac{5}{6}$

2 a) $\frac{1}{2} - \left(\frac{3}{4} - 1\right)$ b) $(-3) \cdot \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{3}\right)$

3 a) $3 - \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{3}{5} - \frac{2}{15}\right)$ b) $\left(\frac{2}{3} - \frac{5}{9}\right) \cdot \left(\frac{3}{4} - \frac{5}{6}\right)$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 La fracción como operador

Para hallar los 2/3 de una cantidad, 600 €, se divide esta por 3 (obteniéndose, así, *una tercera parte*), y el resultado se multiplica por 2. Es decir, se multiplica la cantidad por 2/3 $\rightarrow \frac{2}{3} \cdot 600 = 400$ €

Lo que corresponde a una fracción $\frac{a}{b}$ de una cantidad C es la parte $P = \frac{a}{b} \cdot C$.

▼ **EJEMPLO:** *¿Cuántas cartas le toca repartir a un cartero al que asignan $\frac{3}{28}$ del total de 4 004 cartas que hay?*

$\frac{3}{28} \cdot 4\,004 = 429$ cartas le toca repartir.

Si conocemos la parte P que corresponde a la fracción $\frac{a}{b}$ de una cantidad C, esa cantidad se obtiene multiplicando P por la fracción inversa, $C = P \cdot \frac{b}{a}$.

▼ **EJEMPLO:** *Ramiro posee 7/20 de una compañía. Este año le han correspondido 37 800 €. ¿Cuál ha sido la ganancia total de la compañía?*

[Beneficios totales] $= \frac{20}{7} \cdot$ [Beneficios de Ramiro] $= \frac{20}{7} \cdot 37\,800 = 108\,000$ €

Las distintas partes (fracciones) de un todo suman 1.

Para hallar una parte $\frac{a}{b}$ de otra $\frac{c}{d}$ de una cantidad, se multiplica $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} \cdot C$.

▼ **EJEMPLO:** *De una herencia de 104 000 €, Alberto posee 3/8; Berta, 5/12, y Claudia, el resto. ¿Qué parte le corresponde a Claudia?*

Si Claudia emplea 2/5 de su parte en pagar deudas, ¿cuánto le queda?

$1 - \frac{3}{8} - \frac{5}{12} = \frac{24 - 9 - 10}{24} = \frac{5}{24}$ es la fracción de Claudia.

Como gasta $\frac{2}{5}$, le quedan $\frac{3}{5}$. Es decir, le quedan $\frac{3}{5}$ de $\frac{5}{24}$.

$\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{24} \cdot 104\,000 = \frac{1}{8} \cdot 104\,000 = 13\,000$ € le quedan.

Entrénate

1 Calcula mentalmente:

a) $\frac{1}{4}$ de 32 b) $\frac{3}{4}$ de 24

c) $\frac{1}{2}$ de 52 d) $\frac{2}{5}$ de 20

e) $\frac{5}{6}$ de 30 f) $\frac{2}{7}$ de 70

2 Calcula:

a) $\frac{2}{9}$ de 117 b) $\frac{7}{10}$ de 380

c) $\frac{7}{11}$ de 132 d) $\frac{11}{14}$ de 350

e) $\frac{5}{21}$ de 1 428 f) $\frac{15}{22}$ de 1 540

3 Calcula mentalmente:

a) $\frac{1}{2}$ de $\square = 13$ b) $\frac{1}{4}$ de $\square = 8$

c) $\frac{3}{4}$ de $\square = 15$ d) $\frac{3}{7}$ de $\square = 30$

4 Calcula:

a) $\frac{1}{6}$ de $\square = 107$

b) $\frac{3}{4}$ de $\square = 210$

c) $\frac{2}{5}$ de $\square = 168$

d) $\frac{3}{7}$ de $\square = 132$

Actividades

1 Un ciclista ha recorrido los 5/9 de la etapa de hoy, de 216 km. ¿Cuántos kilómetros lleva recorridos?

2 He sacado del banco 3 900 €, que son los 3/11 de mis ahorros. ¿A cuánto ascienden mis ahorros?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Números decimales

Los números decimales sirven para designar medidas, pues con ellos se puede expresar cualquier valor intermedio entre dos números enteros.

Tipos de números decimales

Veamos las distintas clases de números decimales que existen:

- **Decimal exacto** es el que tiene un número limitado de cifras decimales.

  Por ejemplo: 5,4; 0,97; 8; –0,0725

- **Decimal periódico** es el que tiene infinitas cifras decimales que se repiten periódicamente.

$7{,}81818181\ldots = 7{,}\overset{\frown}{81}$

PERIODO

$0{,}735735735\ldots = 0{,}\overset{\frown}{735}$

Estos se llaman **periódicos puros,** porque en ellos el periodo empieza inmediatamente después de la coma.

$18{,}352222\ldots = 18{,}35\overset{\frown}{2}$

$0{,}0454545\ldots = 0{,}0\overset{\frown}{45}$

Son **periódicos mixtos,** porque antes del periodo tienen otras cifras decimales.

- **Decimales no exactos ni periódicos.** Son los números decimales que tienen infinitas cifras que no se repiten periódicamente.

  Por ejemplo: $\sqrt{2} = 1{,}4142135\ldots$ $\pi = 3{,}14159265\ldots$

Recuerda

En un número, el grupo de cifras decimales que se repite una y otra vez se llama **periodo.** Se indica poniendo un arco sobre las cifras correspondientes:

$7{,}\overset{\frown}{81}$ $18{,}35\overset{\frown}{2}$

Recuerda

Números racionales son los que se pueden poner en forma de fracción.

Los decimales con infinitas cifras no periódicas no son racionales.

Paso de fracción a decimal

Para obtener la expresión decimal de una fracción, se efectúa la división entre el numerador y el denominador. El cociente puede ser:

- **Un número entero.** Por ejemplo: $\frac{72}{9} = 8$; $\frac{-240}{15} = -16$
- **Un decimal exacto.** Por ejemplo: $\frac{3}{8} = 0{,}375$; $\frac{123}{40} = 3{,}075$; $\frac{42}{25} = 1{,}68$
- **Un decimal periódico.** Por ejemplo: $\frac{11}{3} = 3{,}\overset{\frown}{6}$; $\frac{86}{11} = 7{,}\overset{\frown}{81}$; $\frac{87}{66} = 1{,}3\overset{\frown}{18}$

Entrénate

1 Expresa en forma decimal:

a) $\frac{5}{3}$ b) $\frac{11}{8}$

c) $\frac{11}{100}$ d) $\frac{7}{30}$

Actividades

1 Indica qué tipo de número decimal es cada uno:

3,52 $2{,}\overset{\frown}{8}$ $1{,}5\overset{\frown}{4}$ $\sqrt{3} = 1{,}7320508\ldots$

$2{,}7\overset{\frown}{3}$ 3,5222… $\pi - 2 = 1{,}1415926\ldots$

2 Ordena de menor a mayor los siguientes números decimales:

$2{,}\overset{\frown}{5}$ 2,5 $2{,}3\overset{\frown}{5}$ 2,505005…

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Cálculos con porcentajes

Cálculo de un tanto por ciento de una cantidad

Para calcular el 16% de 5 000, se suele proceder así: $\frac{5\,000 \cdot 16}{100} = 800$.

Pero $\frac{16}{100} = 0{,}16$, y esta expresión decimal del tanto por ciento permite proceder del siguiente modo: El 16% de 5 000 es $5\,000 \cdot 0{,}16 = 800$.

Para hallar un tanto por ciento de una cantidad, se expresa el tanto por ciento en forma decimal y se multiplica por él.

Entrénate

1 Expresa en forma decimal:

10% 1% 160% 127%

2 Calcula.

a) El 24% de 300.

c) El 30% de 83 200.

e) El 230% de 5 200.

3 ¿Qué tanto por ciento representa cada cantidad respecto a su total?

a) 15 respecto a 30.

b) 5 respecto a 20.

c) 2 respecto a 10.

4 Calcula el tanto por ciento que representa.

a) 45 respecto a 225.

b) 4 230 respecto a 9 000.

c) 6 000 respecto a 4 000.

d) 975 respecto a 32 500.

Obtención del tanto por ciento correspondiente a una proporción

En una población de 5 000 personas, 800 han leído El Quijote. *¿Qué porcentaje del total representan?*

Hemos de calcular cuántas, de cada 100 personas, han leído *El Quijote*:

$\frac{800}{5\,000} \cdot 100 = 16$. Han leído *El Quijote* el 16% del total.

Para hallar qué tanto por ciento representa una cantidad, a, respecto a un total, C, se efectúa $\frac{a}{C} \cdot 100$.

Actividades

1 En un hotel de 175 habitaciones están ocupadas el 60%. ¿Cuántas habitaciones están ocupadas?

2 El 32% de los 25 alumnos de una clase participan en un torneo de ajedrez. ¿Cuántos alumnos participan en el torneo?

3 En un colegio de 750 alumnos han aprobado todas las materias 495. ¿Qué tanto por ciento de alumnos ha aprobado todo?

4 Un agente inmobiliario cobra una comisión del 1,5% sobre el precio de un apartamento que se ha vendido por 100 500 €. ¿Cuánto cobrará por esa venta?

5 En un club deportivo hay 124 socios que juegan al baloncesto y representan el 25% del total. Calcula cuántos socios tiene ese club.

6 En un hospital están ocupadas 405 camas de las 450 que tiene el centro. ¿Cuál es el porcentaje de camas ocupadas?

7 En un depósito de agua hemos echado 57,4 litros que representan el 82% de su capacidad. ¿Cuántos litros caben en el depósito?

8 La superficie cultivada de una comunidad es 357 ha, lo que representa el 38% de su extensión. ¿Cuál es la superficie de esa comunidad?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Cálculo de aumentos porcentuales

Un reloj de 50 € aumenta su precio un 16%. ¿Cuánto vale ahora?

Con lo que sabemos hasta ahora, podríamos resolverlo así:

Aumento: $50 \cdot 0{,}16 = 8$ €

Precio final: $50 + 8 = 58$ €

Pero observemos que si sube un 16%, el precio actual es el 116% del anterior. Por eso, para obtenerlo, se puede multiplicar directamente 50 por 1,16:

$$50 \cdot 1{,}16 = 58 \text{ €}$$

1,16 es 1 + 0,16 (la cantidad más 16 centésimas)

El número por el que hay que multiplicar la cantidad inicial para obtener la cantidad final se llama **índice de variación.**

En **aumentos porcentuales,** el índice de variación es 1 más el aumento porcentual expresado en forma decimal.

Para **calcular el valor final,** halla el índice de variación y multiplícalo por la cantidad inicial: VALOR FINAL = VALOR INICIAL · ÍNDICE DE VARIACIÓN.

Entrénate

1 Halla, mentalmente, el índice de variación que corresponde a estos aumentos porcentuales:

a) 25% b) 5% c) 40%

d) 80% e) 110% f) 200%

2 Unas acciones que valían a principios de año 13,70 € han subido un 35%. ¿Cuánto valen ahora?

Cálculo de disminuciones porcentuales

Una nevera valía 620 €. Se rabaja un 40%. ¿Cuánto vale ahora?

Si quitamos un 40% al precio inicial, queda el 60%. Su precio final es:

$$620 \cdot 0{,}60 = 372 \text{ €}$$

0,60 es la unidad menos 40 centésimas: $1 - 0{,}40 = 0{,}60$

En una **disminución porcentual,** el índice de variación es 1 menos la disminución porcentual puesta en forma decimal.

Para **calcular el valor final,** halla el índice de variación y multiplícalo por la cantidad inicial: VALOR FINAL = VALOR INICIAL · ÍNDICE DE VARIACIÓN.

Entrénate

3 ¿Qué índice de variación corresponde a estas disminuciones porcentuales? Hazlo mentalmente.

a) 25% b) 5% c) 40%

d) 15% e) 88% f) 1%

4 En una comunidad autónoma había 69 580 parados. Han disminuido un 15%. ¿Cuántos hay ahora?

Actividades

9 En un restaurante han subido el menú del día un 8%. ¿Cuál será el nuevo precio si costaba 7,5 €?

10 Tengo que pagar 352 € por un mueble en el que incluyen el cobro de un 10% por transportarlo hasta casa. ¿Cuál será el precio del mueble prescindiendo del transporte?

11 ¿Cuál sera el precio de unos zapatos de 68 € si nos hacen un descuento del 40%?

12 ¿Qué descuento me han hecho en una factura de 1 385 € si he pagado 1 135,7 €?

13 Una camiseta cuesta 21 € después de rebajarla un 30%. ¿Cuál era su precio antes de la rebaja?

14 El número de alumnos que juega al baloncesto ha pasado en un año de 110 a 145, mientras que el número de los que juegan al tenis ha pasado de 45 a 57. ¿En cuál de los dos deportes ha sido mayor el aumento porcentual?

15 El precio de un coche que hoy cuesta 39 200 € ha subido en el último año un 12%. ¿Cuánto costaba ese mismo coche hace un año?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

Cálculo de la cantidad inicial conociendo la variación porcentual y la cantidad final

Tras aumentar su precio un 35%, un ordenador cuesta 783 €. ¿Cuánto valía antes de la subida?

Observa el esquema siguiente:



PRECIO INICIAL · 1,35 = PRECIO FINAL

PRECIO INICIAL = PRECIO FINAL : 1,35

Precio inicial = 783 : 1,35 = 580 €

Si conocemos la cantidad final que resulta después de haber aplicado una variación porcentual, la cantidad inicial se obtiene dividiendo la cantidad final por el índice de variación.

CANTIDAD INICIAL = CANTIDAD FINAL : ÍNDICE DE VARIACIÓN

Entrénate

1 Indica cuál es la cantidad inicial si sabemos que:

a) Aumenta 50%. C. final = 1 500.

b) Aumenta 50%. C. final = 3 000.

c) Aumenta 25%. C. final = 125.

d) Aumenta 25%. C. final = 250.

e) Disminuye 50%. C. final = 400.

f) Disminuye 40%. C. final = 600.

Problemas resueltos

1. El precio de un televisor fue de 566,40 €. ¿Cuál era su precio antes de cargarle un 18% de IVA?

1. El índice de variación es 1 + 0,18 = 1,18.

Por tanto, el precio del televisor antes de cargarle el IVA era:

566,40 : 1,18 = 480 €

2. En unos grandes almacenes, todos los artículos han bajado un 35%. Hemos comprado un cuadro por 195 €, una bicicleta por 78 € y un libro por 14,30 €. ¿Cuánto valía cada cosa antes de las rebajas?

2. En los tres casos, el índice de variación es 1 – 0,35 = 0,65.

Por tanto, los precios de los artículos antes de las rebajas eran:

Cuadro → 195 : 0,65 = 300 €

Bicicleta → 78 : 0,65 = 120 €

Libro → 14,30 : 0,65 = 22 €

Actividades

16 El precio de una batidora, después de aplicarle un IVA de un 18%, es de 70,80 €. ¿Cuál es su precio antes de cargarle ese IVA?

17 Al estirar una goma elástica, su longitud aumenta un 30% y, en esa posición, mide 104 cm. ¿Cuánto mide sin estirar?

18 En unas rebajas en las que se hace el 30% de descuento, Roberto ha comprado una cámara fotográfica por 50,40 €. ¿Cuál era su precio inicial?

19 Un cartero ha repartido el 36% de las cartas que tenía. Aún le quedan 1 184. ¿Cuántas tenía antes de empezar el reparto?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Opera y calcula

Operaciones con números enteros

1 ▼▽▽ Calcula mentalmente.

a) $-17 + (-13)$ b) $-15 + 17 - (-8)$

c) $5(-7 - 5)$ d) $-50 - 5(-11)$

e) $-3(6 + 4) + 7$ f) $(-3)^2 - (-2)^3$

Operaciones con fracciones

2 ▼▽▽ Calcula y simplifica el resultado hasta obtener una fracción irreducible.

a) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{7}\right) \cdot \left(\frac{5}{6} + \frac{1}{3}\right)$ b) $\left(\frac{5}{9} - \frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{6}{5} - 3\right)$

c) $\left(1 - \frac{7}{10}\right) : \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{5}\right)$ d) $\left(\frac{7}{3} - 2\right) : \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{3}\right)$

3 ▼▽▽ Opera y simplifica hasta obtener una fracción irreducible.

a) $\dfrac{\frac{2}{3} - \frac{3}{5}}{1 - \frac{1}{5}}$ b) $\dfrac{\frac{1}{3} - \frac{1}{7}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{7}}$

c) $\dfrac{2 \cdot \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{5}\right)}{(-3) \cdot \left(\frac{3}{10} - \frac{8}{15}\right)}$ d) $\dfrac{(-4) \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{5}\right)}{(-11) \cdot \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{5}\right)}$

4 ▼▽▽ Calcula paso a paso y, después, comprueba el resultado con la calculadora utilizando las teclas de fracción y paréntesis.

a) $-\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{4} - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} : \frac{2}{3}\right)$

b) $3 - \frac{2}{3}\left(1 - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{3}{8}(-2)$

c) $\left(\frac{5}{2} - \frac{5}{6} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4}\right) : \left[2 - \frac{1}{2}\left(1 + \frac{5}{3}\right)\right]$

Fracciones y decimales

5 ▼▽▽ Agrupa las fracciones que sean equivalentes.

$$\frac{21}{49} \quad \frac{24}{36} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{14}{21} \quad \frac{10}{15} \quad \frac{15}{35} \quad \frac{3}{7}$$

6 ▼▽▽ Simplifica las fracciones siguientes:

$$\frac{24}{60} \quad \frac{114}{72} \quad \frac{51}{68} \quad \frac{26}{39} \quad \frac{125}{50} \quad \frac{225}{400}$$

7 ▼▽▽ En cada apartado, reduce a común denominador y ordena de menor a mayor:

a) $\frac{5}{6}, \frac{3}{5}, \frac{2}{3}, \frac{7}{10}, \frac{8}{15}$ b) $-\frac{1}{2}, -\frac{5}{8}, -\frac{7}{12}, -\frac{3}{4}$

8 ▼▽▽ Calcula y simplifica mentalmente.

a) $2 + \frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{2} - \frac{1}{5}$

d) $2 \cdot \frac{5}{4}$ e) $\frac{2}{3} : 2$ f) $\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3}$

g) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4}$ h) $\frac{12}{7} : 3$ i) $\frac{7}{3} \cdot 21$

9 ▼▽▽ Expresa como un número decimal las siguientes fracciones:

$$\frac{9}{25} \quad \frac{13}{9} \quad \frac{23}{6} \quad \frac{17}{200} \quad \frac{5}{7} \quad \frac{233}{990} \quad \frac{13}{22}$$

10 ▼▽▽ Ordena de menor a mayor en cada apartado:

a) $3{,}56;\ 3{,}5\widehat{6};\ 3{,}\widehat{5};\ 3{,}\widehat{56}$

b) $-1{,}32;\ -1{,}3\widehat{2};\ -1{,}\widehat{32};\ -1{,}\widehat{3}$

Porcentajes

11 ▼▽▽ Calcula los porcentajes siguientes:

a) 28% de 325 b) 80% de 37

c) 3% de 18 d) 0,7% de 4 850

e) 2,5% de 14 300 f) 130% de 250

12 ▼▽▽ ¿Qué porcentaje representa?

a) 78 de 342 b) 420 de 500

c) 25 de 5 000 d) 340 de 200

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

13 ▼▽▽ Calcula, en cada caso, la cantidad inicial de lo que conocemos:

a) El 28% es 98. b) El 15% es 28,5.

c) El 2% es 325. d) El 150% es 57.

14 ▼▽▽ ¿Por qué número hay que multiplicar para que se produzca uno de estos resultados?

a) Aumenta un 12%. b) Disminuye el 37%.

c) Aumenta un 150%. d) Disminuye un 2%.

15 ▼▽▽ Calcula el índice de variación y la cantidad final:

a) 325 aumenta el 28%.

b) 87 disminuye el 80%.

c) 425 aumenta el 120%.

d) 125 disminuye el 2%.

16 ▼▽▽ ¿Qué porcentaje de aumento o de disminución corresponde a estos índices de variación?:

a) 1,54 b) 0,18 c) 0,05

d) 2,2 e) 1,09 f) 3,5

17 ▼▽▽ Calcula mentalmente.

a) 10% de 340 b) 25% de 400

c) 75% de 4 000 d) 150% de 200

Aplica lo aprendido

18 ▼▽▽ ¿Cuántas botellas de 3/4 de litro se pueden llenar con un bidón de 30 litros de aceite?

19 ▼▽▽ Con una botella de 3/4 de litro de perfume podemos rellenar 25 frasquitos para regalar. ¿Qué fracción de litro cabe en cada frasquito?

20 ▼▽▽ Seis amigos se reparten los 3/7 de un premio, y el resto lo entregan a una ONG. Si cada uno ha recibido 22 €, ¿cuál era el importe del premio? ¿Cuánto donaron a la ONG?

21 ▼▽▽ Si me como los 4/9 del bizcocho que he hecho con mi padre y él se come los 3/5 del resto, ¿qué fracción del bizcocho ha comido mi padre? ¿Qué fracción queda?

22 ▼▽▽ De los 25 estudiantes que hay en una clase, tres han llegado, hoy, tarde. ¿Cuál es porcentaje de estudiantes que, hoy, han sido puntuales?

23 ▼▽▽ En una encuesta realizada para valorar un programa de radio, 224 personas lo aprueban. Si estas son el 35% de las encuestadas, ¿cuántas personas fueron consultadas?

24 ▼▽▽ Si el precio del alquiler de un piso es 410 € mensuales y lo suben un 3%, ¿cuál será la nueva mensualidad?

25 ▼▽▽ El precio de un medicamento es 32 €. Con una receta médica he pagado 9,60 €. ¿Qué porcentaje me han descontado?

26 ▼▽▽ Una mezcla de cereales está compuesta por 7/15 de trigo, 9/25 de avena y el resto de arroz.

a) ¿Qué parte de arroz tiene la mezcla?

b) ¿Qué cantidad de cada cereal habrá en 600 g de mezcla?

27 ▼▽▽ Julia gastó 1/3 de su dinero en libros y 2/5 en discos. Si le han sobrado 36 €, ¿cuánto tenía?

28 ▼▽▽ De los 300 libros de una biblioteca, 1/6 son de poesía; 180, de novela, y el resto, de historia. ¿Qué fracción representan los libros de historia?

29 ▼▽▽ En una papelería hacen una rebaja del 15% en todos los artículos. ¿Cuál será el precio que hemos de pagar por una cartera de 24 € y una calculadora de 18 €?

30 ▼▽▽ Si el precio del abono transporte de una ciudad subió el 12%, ¿cuál era el precio anterior si ahora cuesta 35,84 €?

31 ▼▽▽ He pagado 187,2 € por un billete de avión que costaba 240 €. ¿Qué porcentaje de descuento me hicieron?

32 ▼▽▽ He pagado 885 € por un artículo que costaba 750 € sin IVA. ¿Qué porcentaje de IVA me han aplicado?

33 ▼▽▽ La información nutricional de una marca de leche dice que en un litro hay 160 mg de calcio, que es el 20% de la cantidad diaria recomendada. Calcula la cantidad diaria de calcio que debe tomar una persona.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

34 ▼▼▽ Un comerciante compra 50 kg de naranjas a 1,20 € el kilo, y las vende ganando un 40%. Calcula la cantidad recaudada por la venta de las naranjas.

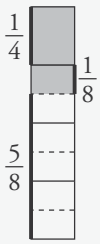
35 ▼▼▽ Un tornillo tiene un paso de rosca de 5/8 de milímetro. ¿Cuántas vueltas hemos de dar para que penetre 1,5 milímetros?

36 ▼▼▽ Un depósito de agua está lleno hasta los 5/7 de su capacidad. Se necesitan todavía 380 litros para completarlo. ¿Cuál es la capacidad del depósito?

Resuelve problemas

37 ▼▼▽ **Ejercicio resuelto**

De un depósito de agua, se saca la cuarta parte y, después, la sexta parte del resto, quedando aún 40 litros. ¿Cuál es su capacidad?



Sacamos $\frac{1}{4}$. Dividimos los $\frac{3}{4}$ que nos quedan en 6 partes $\rightarrow \frac{3}{4} : 6 = \frac{1}{8}$

Queda $1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) = \frac{5}{8}$, que son 40 *l*.

La capacidad es $\frac{40 \cdot 8}{5} = 64$ *l*.

38 ▼▼▽ Del dinero de una cuenta bancaria, retiramos los 3/8 y, después, los 7/10 de lo que quedaba.

Si el saldo actual es de 1 893 €, ¿cuánto había al principio?

39 ▼▼▽ De un depósito de aceite, se vacía la mitad; de lo que queda, se vacía otra vez la mitad; luego, los 11/15 del resto, y al final quedan 36 *l*.

¿Cuántos litros había al principio?

40 ▼▼▽ El 70% de todos los asistentes a un congreso son europeos, y los no europeos ascienden a 75. De estos últimos, la quinta parte son asiáticos, un tercio son africanos y el resto son americanos.

a) ¿Cuántas personas asisten a ese congreso?

b) Calcula el número de asistentes de cada continente.

41 ▼▼▽ Nos comprometimos a pagar en tres plazos una lavadora que costaba 700 €.

En el primer plazo pagamos los 2/5 del total; en el segundo, los 2/3 de lo quedaba por pagar y en el tercero, el resto.

a) ¿Qué parte del total tuvimos que pagar en el tercer plazo?

b) Calcula la cantidad pagada en cada uno de los dos primeros plazos.

Autoevaluación

1 Efectúa y simplifica el resultado:

$$\frac{2}{3} - \frac{3}{5}\left(1 - \frac{5}{9}\right) + 4 \cdot \frac{2}{15}$$

2 De las entradas de un concierto se vendieron los 3/5 por internet y 3/4 del resto en la taquilla. Si quedaron 34 entradas sin vender, ¿cuántas se pusieron a la venta?

3 a) Expresa en forma decimal estas fracciones:

$$\frac{5}{8} \quad \frac{13}{6} \quad \frac{11}{3} \quad \frac{35}{11}$$

b) Ordena esos números de menor a mayor.

4 Un programa de radio tenía 130 000 oyentes a principios de año. Hasta hoy, su audiencia ha aumentado un 110%.

¿Cuántos oyentes tiene ahora?

5 He comprado una camisa, que estaba rebajada un 25%, por 18 €.

¿Cuál era su precio inicial?

6 El abono mensual del autobús costaba 30 € y lo han subido a 36 €.

¿Cuál ha sido el porcentaje de aumento?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.